

a:

For at finde den mest sandsynlige molekylære fart, differentierer vi fordelingsfunktionen, og sætter den lig 0. For at gøre dette substituere vi $\frac{1}{2}mv^2$ med x , i fordelingsfunktionen:

$$\begin{aligned} f(v) &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \\ \Rightarrow f(x) &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{8\pi}{m} x e^{-\frac{x}{kT}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(f(x)) &= \frac{8\pi}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{d}{dx}(x e^{-\frac{x}{kT}}) \\ &= \frac{8\pi}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{x}{kT}\right) e^{-\frac{x}{kT}} \end{aligned}$$

Så sætter vi det lig 0 så vi kan løse for x . Siden $e^{-\frac{x}{kT}}$ ikke kan være 0, må det betyde at $(1 - \frac{x}{kT})$ skal være 0. I det led substituerer vi x med $\frac{1}{2}mv^2$, så vi kan finde v_{mp} :

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\frac{1}{2}mv_{mp}^2}{kT} &= 0 \\ \Rightarrow v_{mp} &= \sqrt{\frac{2kT}{m}} \end{aligned}$$

b:

For at finde gennemsnitsfarten bruger vi formlen:

$$\begin{aligned} \langle v \rangle &= \int_0^\infty v f(v) dv \\ &= \int_0^\infty \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} 4\pi v^3 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv \end{aligned}$$

Så substituere vi $v^3 dv$ med $\frac{1}{2}v^2 dv^2$ og v^2 med x , så kan vi løse integralet ved partiel integration:

$$\begin{aligned} \langle v \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{4}{2} \pi \int_0^\infty x e^{-\frac{mx}{2kT}} dx \\ &= 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \left[-\frac{2kT}{m} x e^{-\frac{mx}{2kT}} \right]_0^\infty - \int_0^\infty -\frac{2kT}{m} e^{-\frac{mx}{2kT}} x dx \\ &= 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} - \frac{2kT}{m} \infty e^{-\frac{m}{2kT}\infty} - 0 + \frac{2kT}{m} \left(-\frac{2kT}{m} e^{-\frac{m}{2kT}\infty} - \left(-\frac{2kT}{m} \right) \right) \end{aligned}$$

Så ved vi at $\infty e^{-\infty}$ går mod 0. Derfor står vi tilbage med

$$\begin{aligned} \langle v \rangle &= 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{-2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2kT}{m}} \end{aligned}$$

Som vi så kan se er det samme som

$$\langle v \rangle = \frac{2}{\sqrt{\pi}} v_{mp}$$

c:

Energiens ligefordelingslov siger at

$$K_{tr} = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

Hvilket vil sige at

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3kT}{m}$$

Så finder vi v_{rms}

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Og siden $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$, så finder vi hvad vi skal gange på v_{mp} for at få v_{rms} :

$$\begin{aligned} x \sqrt{\frac{2kT}{m}} &= \sqrt{\frac{3kT}{m}} \\ \Rightarrow x &= \sqrt{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Så ender vi altså med

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3}{2}} v_{mp}$$

Vi kan altså se at v_{rms} er større end $\langle v \rangle$, så rms er et øvre estimat af gennemsnitsfarten. De er så begge højere end v_{mp} , hvilket giver god mening, fordi fordelingsfunktionen har en hale der går mod uendelig.

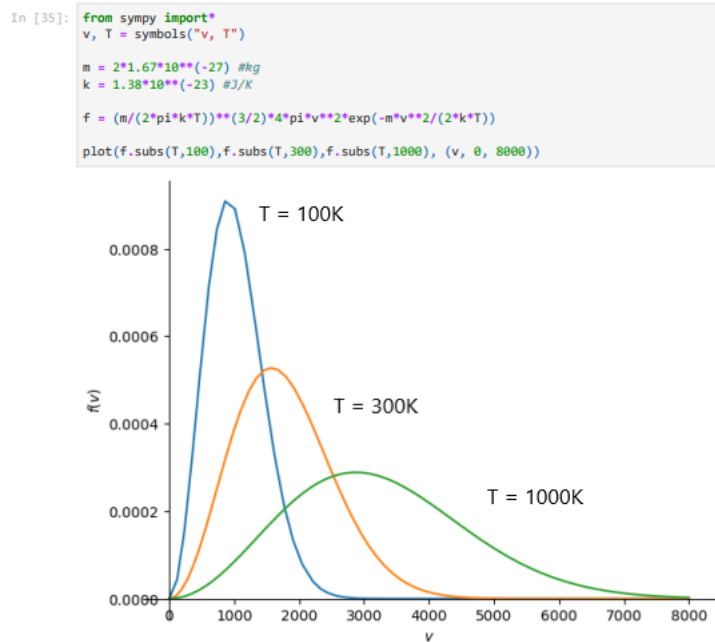
d:

i:

For at udregne de forskellige farter, sætter vi massen, temperaturen og Boltzmann's konstant ind. $m = 2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$, $T = 300 \text{K}$ og $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$

$$\begin{aligned} v_{mp} &= \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1,57 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ v_{rms} &= \sqrt{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1,93 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ \langle v \rangle &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1,78 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

ii:



e:

Et diatomar molekyle har 2 rotationelle frihedsgrader, og fra energiens ligefordelingslov, har vi derfor:

$$K_{rot} = \frac{2}{2}kT = \frac{1}{2}I\langle\omega^2\rangle$$

$$\Rightarrow \omega_{rms} = \sqrt{\langle\omega^2\rangle} = \sqrt{\frac{2kT}{I}}$$

Hvis vi betragter molekylet som to punktmasser, ved vi at inertimomentet er givet ved:

$$I = 2m\left(\frac{1}{2}R\right)^2 = \frac{1}{2}mR^2$$

Hvor R er afstanden mellem de to atomer. Derfor får vi ω_{rms} til:

$$\omega_{rms} = \sqrt{\frac{4kT}{mR^2}}$$

f :

i :

Vi finder den karakteristiske rotationelle og vibrationelle temperatur, når
 $m = 2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$, $R = 0,74 \cdot 10^{-10} \text{m}$

$$T_{rot} = \frac{\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}{kmR^2} = 88,2 \text{ K}$$

$$T_{vib} = \frac{\left(\frac{h}{2\pi}\right) 2\pi f}{k} = 6,34 \cdot 10^3 \text{ K}$$

ii :

Ved 300K vil vibrationerne ikke give noget bidrag, så det er kun de 3 frihedsgrader fra translation, og 2 frihedsgrader fra rotation. Derfor for vi varmekapaciteten til:

$$C_v = \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{2}\right) R = \frac{5}{2} R$$